📖 DOKUMENTASI LENGKAP SISTEM SUPPLY CHAIN ONLINE (SC ONLINE)

CV. Heaven Scent — Divisi Manufaktur & Rantai Pasok
Panduan Lengkap Tujuan Sistem, Alur Bisnis End-to-End, & Bedah Rumus Perhitungan (Versi 2.4)

📌 Daftar Isi

1. Tujuan & Visi Sistem (Mengapa SC Online Dibuat?)
2. Konsep Dasar & Arsitektur Bisnis (Wajib Paham untuk Pengguna Baru)
    - 2.1 Tiga Tipe Barang (SKU)
    - 2.2 Tiga Tipe Gudang & Hierarki Lokasi
    - 2.3 Lima Peran Pengguna & Pembagian Wewenang
3. Alur Penggunaan End-to-End (Gambaran Besar)
4. Panduan Alur Penggunaan Detail per Modul
    - Modul 1: Master Data & Resep BOM (Fondasi Sistem)
    - Modul 2: Analisa Stok, Klasifikasi ABC & Komparasi Multi-Supplier
    - Modul 3: Purchasing 9-Tahap, Pembayaran Bertahap & Perhitungan Lead Time
    - Modul 4: Permintaan Barang (Request) & Pengiriman Fisik (Transfer)
    - Modul 5: Produksi Parfum Multi-Produk (Batch & BOM)
    - Modul 6: Stok, Mutasi, Kartu Stok & Stock Opname
    - Modul 7: Beranda (Dashboard) Adaptif & Laporan Analitik
5. Bedah Lengkap Seluruh Rumus & Perhitungan Sistem (Beserta Contoh Nyata)
    - 5.1 Rumus Analisa Bahan Lokal
    - 5.2 Rumus Analisa Bahan Impor & Klasifikasi ABC
    - 5.3 Rumus Analisa Produk Jadi (Fulfillment Multi-Cabang)
    - 5.4 Rumus Stok Aktual, Stok Berjalan, Status Peringatan & Hierarki HPP
    - 5.5 Rumus Kalkulasi Biaya PO, Prorata, Konversi Satuan & Alokasi Pembayaran Termin
    - 5.6 Rumus Durasi 9-Tahap Purchasing & Rekam Jejak Lead Time Supplier
    - 5.7 Rumus Batch Produksi (Perhitungan Resep BOM, Kesiapan Bahan, Yield, Defect & Opname)
    - 5.8 Rumus Validasi QC Transfer & Tingkat Kerusakan (Defect Rate) Gabungan
6. Aturan Keamanan, Anti-Selisih & Pengendalian Operasional
7. Matriks Hak Akses & Kewenangan per Peran

---

1. Tujuan & Visi Sistem (Mengapa SC Online Dibuat?)

SC Online (Supply Chain Online) Heaven Scent adalah sistem perencanaan dan pengelolaan rantai pasok terpadu yang dirancang khusus untuk operasional pengadaan bahan, manufaktur parfum di laboratorium, hingga distribusi produk jadi **CV. Heaven Scent**.

Masalah Operasional yang Diselesaikan

Sebelum menggunakan SC Online, operasional rantai pasok sering menghadapi 4 kendala utama:

1. **Perhitungan Terpisah-pisah:** Perhitungan kapan harus membeli alkohol, bibit parfum, dan botol kemasan tersebar di berbagai lembar kerja manual sehingga rawan selisih rumus.
2. **Perkiraan Waktu Kirim Supplier yang Tidak Akurat:** Estimasi waktu tunggu (*Lead Time*) kedatangan barang dari supplier hanya menggunakan angka perkiraan kasar, bukan berdasarkan rekam jejak kecepatan pengiriman supplier yang sebenarnya.
3. **Bahan Kurang Saat Akan Produksi:** Bagian laboratorium baru menyadari stok bahan baku atau botol kurang ketika jadwal peracikan sudah akan dimulai.
4. **Selisih Stok & Kerusakan Tanpa Riwayat yang Jelas:** Barang pecah/rusak saat pengiriman antar-gudang atau pemakaian bahan yang tumpah di laboratorium sulit ditelusuri karena belum adanya Kartu Stok terpusat dan pemeriksaan kualitas (QC) yang mengikat.

Empat Pilar Utama SC Online

> **IMPORTANT**
>
> **4 Prinsip Utama Sistem SC Online:**
>
> 1. **Satu Sumber Acuan Analisa Stok:** Seluruh angka **Batas Minimum (Titik Pesan Ulang)** dan **Target Stok** di seluruh gudang dihitung secara terpusat oleh modul **Analisa Stok**—tidak diinput manual secara terpisah di tabel stok.
> 2. **Rekam Jejak Waktu Kirim Otomatis (9 Tahap PO):** Setiap Purchase Order (PO) dilacak melewati **9 Tahap Berurutan**. Begitu PO selesai di tahap ke-9, durasi nyata pengiriman otomatis memperbarui rata-rata dan maksimum *Lead Time* supplier tersebut di modul Analisa Stok.
> 3. **Kartu Stok Permanen & Transparan:** Tidak ada saldo stok yang bisa berubah tanpa catatan. Setiap penambahan dan pengurangan stok fisik wajib tercatat secara kronologis di dalam **Kartu Stok (Log Pergerakan)**.
> 4. **Pemeriksaan Kualitas (QC) Anti-Selisih & Pemisahan Tugas:** Pengirim barang dilarang mengonfirmasi penerimaan barangnya sendiri. Saat barang diterima atau selesai diproduksi, berlaku rumus wajib: $\text{Jumlah Baik} + \text{Jumlah Rusak} = \text{Jumlah Dikirim / Rencana}$.

---

2. Konsep Dasar & Arsitektur Bisnis (Wajib Paham untuk Pengguna Baru)

Jika Anda baru pertama kali mempelajari sistem ini, pahami **3 elemen dasar** berikut: **Barang (SKU)**, **Gudang**, dan **Peran Pengguna**.

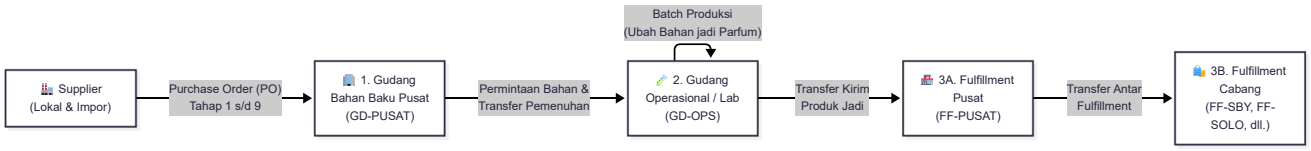
2.1 Tiga Tipe Barang (SKU)

Di dalam sistem, seluruh barang dikelompokkan ke dalam 3 tipe utama:

Tipe Barang	Nama Bisnis	Contoh Item	Satuan Dasar	Kelompok Analisa	Cara Mendapatkan Stok
Bahan Baku	Bahan Baku Cair	Alkohol 96% (`ALK-01`), Bibit Parfum (`OIL-GOH`)	`ml`	Lokal / Impor	Dibeli dari Supplier melalui **Purchase Order (PO)**
Bahan Kemas	Bahan Kemasan	Botol 50ml (`BTL-P50`), Tutup Botol (`CAP-01`), Box	`pcs`	Impor / Lokal	Dibeli dari Supplier melalui **Purchase Order (PO)**
Produk Jadi	Parfum Siap Jual	Parfum GOH 50ml (`GOH-P50`)	`pcs`	Fulfillment	Diproduksi di Lab melalui **Batch Produksi** (menggunakan Bahan Baku + Bahan Kemas sesuai resep **BOM**)

2.2 Tiga Tipe Gudang & Hierarki Lokasi

Barang bergerak secara terarah melalui 3 jenis fasilitas gudang:



1. **Gudang Bahan Baku Pusat (`GD-PUSAT`):**
   Pintu masuk utama seluruh pembelian bahan baku dan kemasan dari supplier.
2. **Gudang Operasional / Laboratorium (`GD-OPS`):**
   Gudang di area laboratorium produksi. Menyimpan bahan baku yang diminta dari Gudang Pusat, meraciknya menjadi parfum melalui **Batch Produksi**, dan menyimpan sementara parfum hasil jadi sebelum dikirim ke Fulfillment.
3. **Gudang Fulfillment (`FF-PUSAT` , `FF-SBY` , `FF-SOLO`):**
   Gudang penyimpanan **Produk Jadi** siap jual. Terdiri dari **Fulfillment Pusat** yang menerima kiriman langsung dari Lab Produksi, serta **Fulfillment Cabang** yang menerima distribusi produk jadi dari Fulfillment Pusat.

2.3 Lima Peran Pengguna & Pembagian Wewenang

Sistem menerapkan pembagian hak akses berdasarkan **Jabatan (Peran)** dan **Cakupan Lokasi Gudang**:

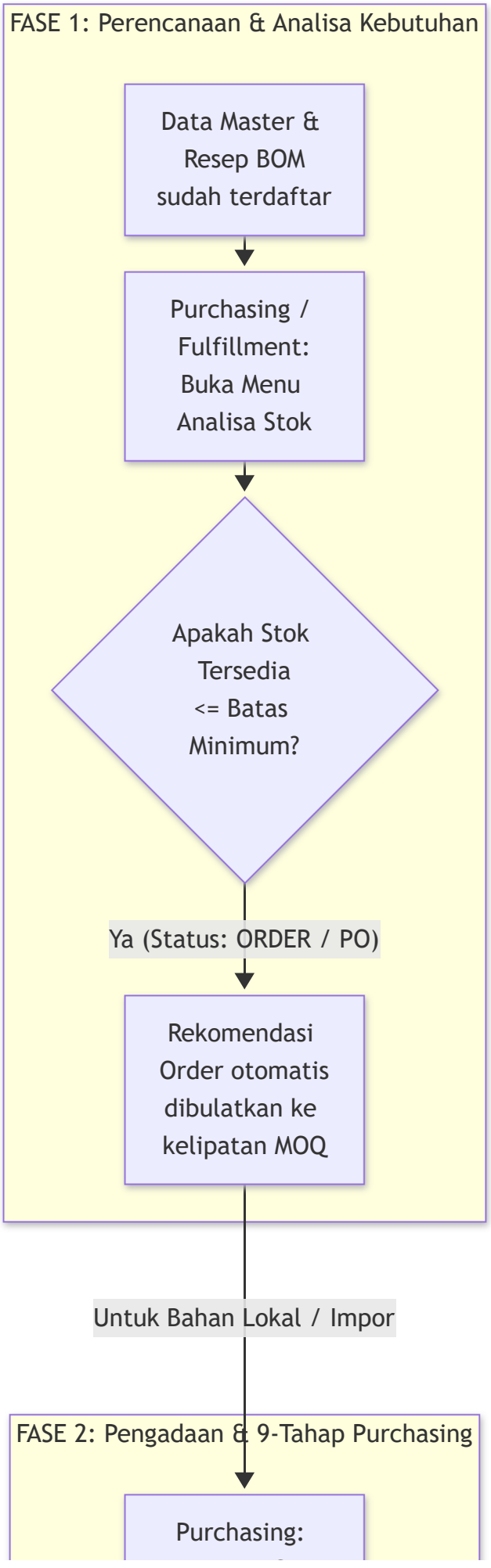
Peran	Contoh Pengguna	Cakupan Gudang	Fokus Tugas Harian
Manager	**Andyka**	Seluruh Gudang	Memantau indikator kinerja seluruh divisi, menyetujui PO & Revisi PO, menyetujui Permintaan Barang, mengesampingkan data Lead Time yang tidak wajar, serta mengelola akun & wewenang.
Purchasing	**Rina**	Seluruh Gudang	Menjalankan **Analisa Stok** (Lokal & Impor), membandingkan kinerja supplier, membuat PO dari hasil analisa, mengawal Tahap 1–7 PO, dan mencatat pembayaran/cicilan tagihan.

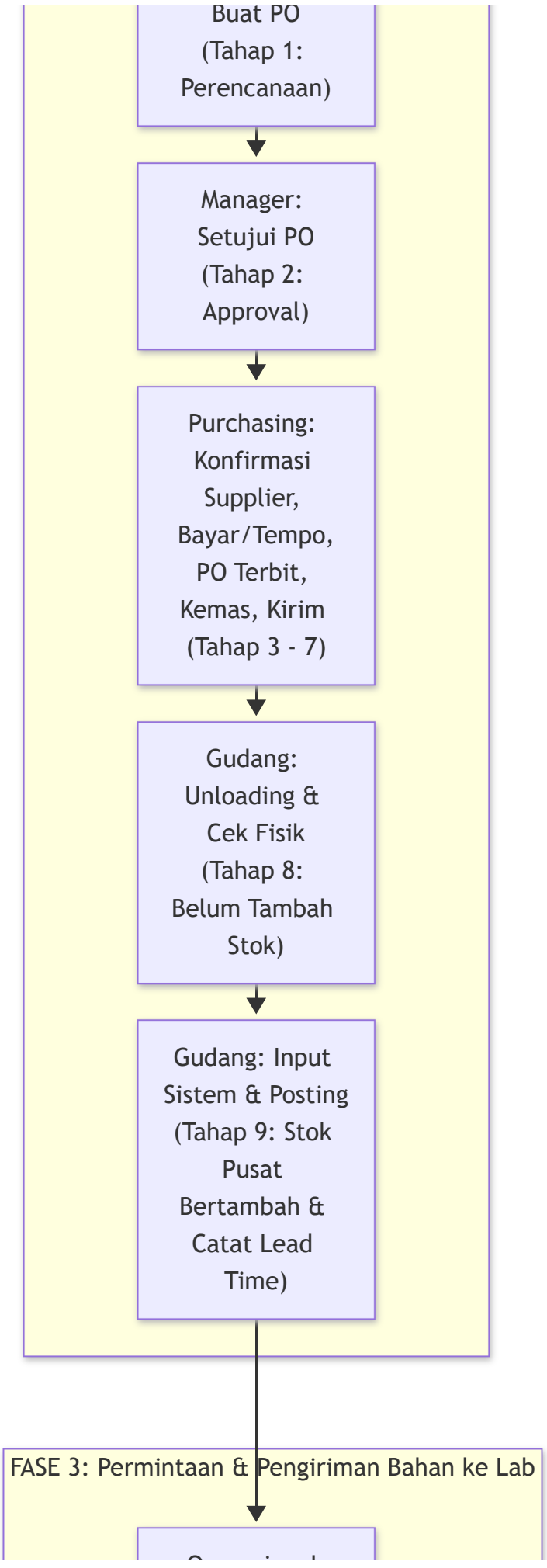
Peran	Contoh Pengguna	Cakupan Gudang	Fokus Tugas Harian
Gudang	**Budi**	Gudang Pusat (`GD-PUSAT`)	Melakukan bongkar muat & cek fisik barang PO datang (**Tahap 8 Unloading**), memposting saldo masuk PO (**Tahap 9 Input Sistem**), serta mengirim bahan baku ke Lab sesuai Permintaan yang disetujui.
Operasional	**Dedi**	Gudang Operasional (`GD-OPS`)	Mengelola formula **Resep (BOM)**, mengajukan **Permintaan Bahan Baku**, membuat & menjalankan **Batch Produksi** (*Rencana* → *Release* → *Selesai*), mengisi *Opname Batch*, dan mengirim produk jadi ke Fulfillment.
Fulfillment	**Sari**	Gudang Fulfillment (`FF-PUSAT` , `FF-SBY` , `FF-SOLO`)	Menerima kiriman produk jadi dari Lab, memantau **Analisa Stok Produk Jadi** lintas cabang, mengajukan **Permintaan Produk Jadi**, dan mendistribusikan stok antar-cabang.

---

3. Alur Penggunaan End-to-End (Gambaran Besar)

Bagaimana seluruh divisi bekerja sama dari awal sampai parfum siap dijual di cabang? Ikuti **5 Fase Siklus Rantai Pasok** berikut:


FASE 1: Perencanaan & Analisa Kebutuhan
Data Master & Resep BOM sudah terdaftar
Purchasing / Fulfillment: Buka Menu Analisa Stok
Apakah Stok Tersedia <= Batas Minimum?
Ya (Status: ORDER / PO)
Rekomendasi Order otomatis dibulatkan ke kelipatan MOQ
Untuk Bahan Lokal / Impor
FASE 2: Pengadaan & 9-Tahap Purchasing
Purchasing:

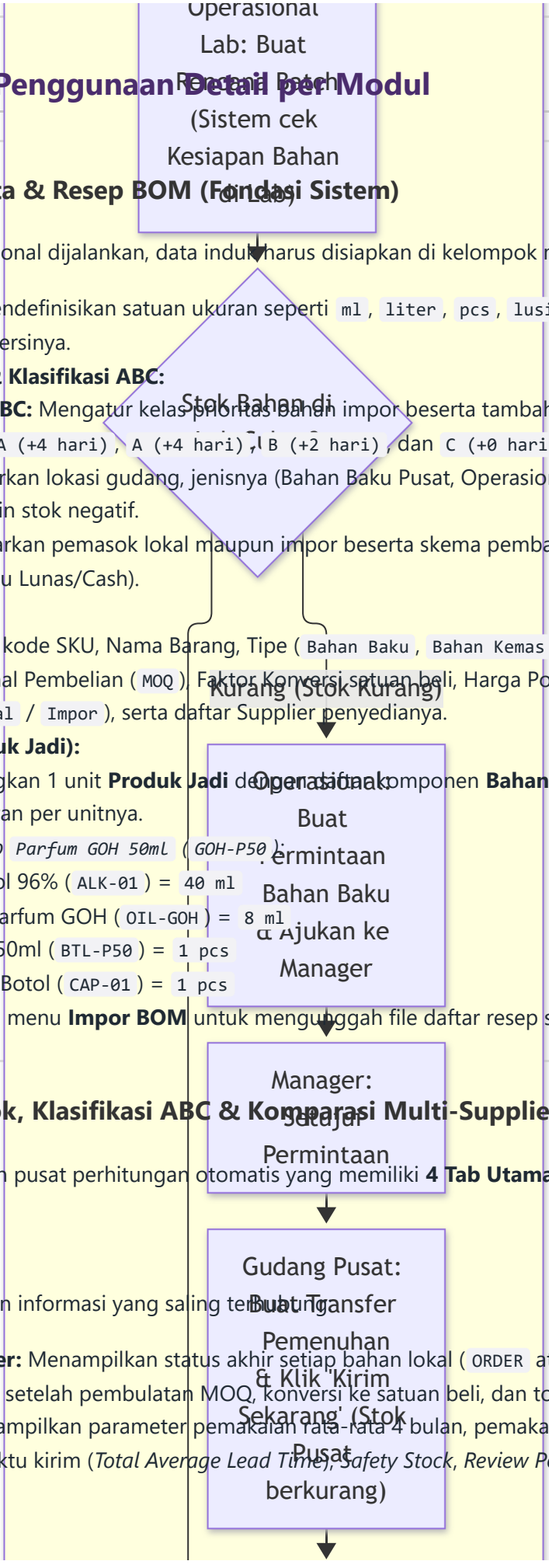

Buat PO (Tahap 1: Perencanaan)
Manager: Setujui PO (Tahap 2: Approval)
Purchasing: Konfirmasi Supplier, Bayar/Tempo, PO Terbit, Kemas, Kirim (Tahap 3 - 7)
Gudang: Unloading & Cek Fisik (Tahap 8: Belum Tambah Stok)
Gudang: Input Sistem & Posting (Tahap 9: Stok Pusat Bertambah & Catat Lead Time)
FASE 3: Permintaan & Pengiriman Bahan ke Lab

4. Panduan Alur Penggunaan Detail per Modul

Modul 1: Master Data & Resep BOM (Fondasi Sistem)

Sebelum transaksi operasional dijalankan, data induk harus disiapkan di kelompok menu **Master Data**:

1. **Satuan (UOM):** Mendefinisikan satuan ukuran seperti `ml`, `liter`, `pcs`, `lusin`, `karton`, `jerigen` beserta faktor konversinya.
2. **Kategori, Varian & Klasifikasi ABC:**
   - **Klasifikasi ABC:** Mengatur kelas prioritas bahan impor beserta tambahan hari pengamannya, yaitu `Wajib A (+4 hari)`, `A (+4 hari)`, `B (+2 hari)`, dan `C (+0 hari)`.
3. **Gudang:** Mendaftarkan lokasi gudang, jenisnya (Bahan Baku Pusat, Operasional, atau Fulfillment), serta pengaturan izin stok negatif.
4. **Supplier:** Mendaftarkan pemasok lokal maupun impor beserta skema pembayaran bawaannya (Termin, Tempo, atau Lunas/Cash).
5. **Produk:**
   - Menentukan kode SKU, Nama Barang, Tipe (`Bahan Baku`, `Bahan Kemas`, `Produk Jadi`), Satuan Dasar, Minimal Pembelian (`MOQ`), Faktor Konversi satuan beli, Harga Pokok (HPP), Kelompok Analisa (`Lokal` / `Impor`), serta daftar Supplier penyedianya.
6. **BOM (Resep Produk Jadi):**
   - Menghubungkan 1 unit **Produk Jadi** dengan komponen **Bahan Baku & Kemasan** beserta takaran per unitnya.
   - *Contoh Resep* `Parfum GOH 50ml` (`GOH-P50`):
     - Alkohol 96% (`ALK-01`) = `40 ml`
     - Bibit Parfum GOH (`OIL-GOH`) = `8 ml`
     - Botol 50ml (`BTL-P50`) = `1 pcs`
     - Tutup Botol (`CAP-01`) = `1 pcs`
   - Tersedia pula menu **Impor BOM** untuk mengunggah file daftar resep secara massal.



Modul 2: Analisa Stok, Klasifikasi ABC & Komparasi Multi-Supplier

Menu **Analisa Stok** adalah pusat perhitungan otomatis yang memiliki **4 Tab Utama**:

1. Tab Lokal

Terbagi menjadi 4 tampilan informasi yang saling terhubung:

- **Rekomendasi Order:** Menampilkan status akhir setiap bahan lokal (`ORDER` atau `TIDAK`), kuantitas yang harus dipesan setelah pembulatan MOQ, konversi ke satuan beli, dan total nominal rupiahnya.
- **Analisa Stok:** Menampilkan parameter pemakaian rata-rata 4 bulan, pemakaian harian rata-rata (*ADU*), rata-rata waktu kirim (*Total Average Lead Time*), *Safety Stock*, *Review Period*, *Batas Minimum*, dan *Target Stock*.

- **Ringkasan Lead Time:** Menampilkan perbandingan *Average Lead Time*, *Max Lead Time*, *Tambahan Buffer Hari*, dan asal datanya (otomatis dari riwayat PO selesai atau input manual).
- **Rincian 9 Tahap Lead Time:** Membedah waktu tunggu ke dalam 9 tahapan pengadaan (Skenario Rata-Rata dan Skenario Maksimum).

2. Tab Impor

- Dirancang khusus untuk bahan dan kemasan impor yang memiliki waktu tunggu pengiriman panjang (misal 45–114 hari).
- Memperhitungkan **Klasifikasi ABC** (tambahan hari pengaman otomatis), **ADU Base**, **ADU ETA** (penyesuaian laju konsumsi selama masa tunggu kapal/kargo), dan **Proyeksi Stok saat Kedatangan (ETA)**.

3. Tab Fulfillment (Produk Jadi)

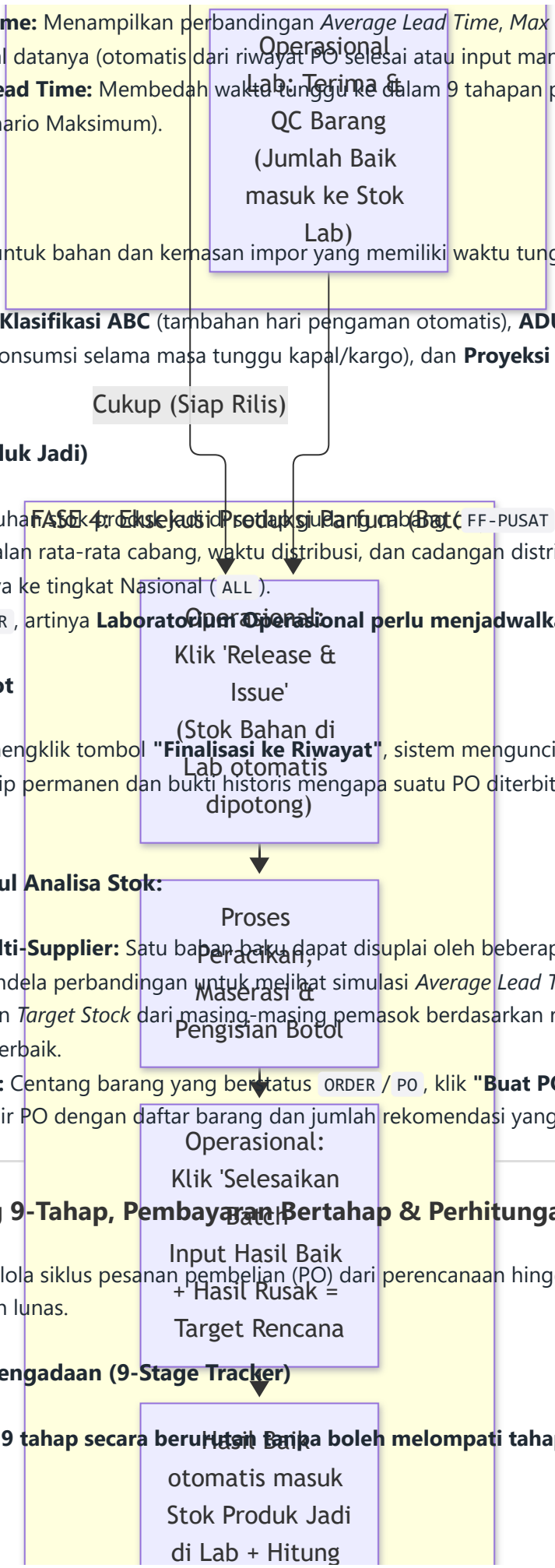
- Menghitung kebutuhan stok produk jadi untuk cabang (`FF-PUSAT` , `FF-SBY` , `FF-SOLO`) berdasarkan penjualan rata-rata cabang, waktu distribusi, dan cadangan distribusi, lalu menggabungkannya ke tingkat Nasional (`ALL`).
- Jika berstatus `ORDER` , artinya **Laboratorium Operasional perlu menjadwalkan Batch Produksi baru**.

4. Tab Riwayat Snapshot

- Ketika pengguna mengklik tombol **"Finalisasi ke Riwayat"**, sistem mengunci seluruh angka analisa saat itu sebagai arsip permanen dan bukti historis mengapa suatu PO diterbitkan pada tanggal tersebut.

Fitur Unggulan di Modul Analisa Stok:

- **Perbandingan Multi-Supplier:** Satu bahan baku dapat disuplai oleh beberapa pemasok. Pengguna dapat membuka jendela perbandingan untuk melihat simulasi *Average Lead Time*, *Max Lead Time*, *Batas Minimum*, dan *Target Stock* dari masing-masing pemasok berdasarkan rekam jejak PO nyata, lalu memilih pemasok terbaik.
- **Buat PO Otomatis:** Centang barang yang berstatus `ORDER` / `PO` , klik **"Buat PO"**, dan sistem langsung menyiapkan formulir PO dengan daftar barang dan jumlah rekomendasi yang sudah terisi otomatis.

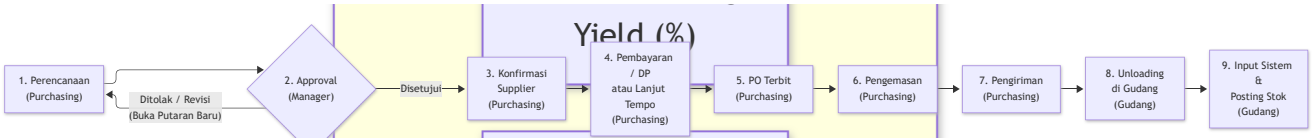


Modul 3: Purchasing 9-Tahap, Pembayaran Bertahap & Perhitungan Lead Time

Menu **Purchasing** mengelola siklus pesanan pembelian (PO) dari perencanaan hingga stok masuk ke Gudang Pusat dan tagihan lunas.

A. Pelacakan 9 Tahap Pengadaan (9-Stage Tracker)

Setiap PO wajib melewati **9 tahap secara berurutan, tidak boleh melompati tahap**:



Urutan	Nama Tahap	Penanggung Jawab	Apa yang Terjadi pada Tahap Ini?
1	**Perencanaan**	Purchasing	Staf Purchasing membuat PO dan mengajukannya kepada Manager. Saat diajukan, Tahap 1 selesai dan Tahap 2 dimulai pada waktu yang sama.
2	**Approval**	Manager	Manager memeriksa harga, jumlah, dan termin pembayaran. Jika **Setuju**, lanjut ke Tahap 3. Jika **Tolak** dengan alasan wajib, dokumen dikembalikan ke Tahap 1 dan sistem membuka **Putaran Baru**.
3	**Konfirmasi Supplier**	Purchasing	Mencatat konfirmasi kesanggupan kuantitas, harga, nomor referensi supplier, dan estimasi kedatangan (ETA).
4	**Pembayaran**	Purchasing	Dua jalur penyelesaian: 1. **Tombol "Lanjut Bayar":** Wajib sudah mencatat minimal 1 pembayaran (DP/Termin/Pelunasan) dengan nominal > 0. 2. **Tombol "Lanjut Tempo":** Khusus PO berskema **Tempo**, boleh lanjut ke Tahap 5 tanpa bayar uang muka di awal.
5	**PO Terbit**	Purchasing	Dokumen PO resmi dikirimkan kepada supplier sebagai perintah pemenuhan pesanan.
6	**Pengemasan**	Purchasing	Mencatat kesiapan barang di tempat supplier: jumlah koli, berat (kg), dan catatan pengemasan.
7	**Pengiriman**	Purchasing	Barang diserahkan ke ekspedisi. **Wajib mengisi nama Ekspedisi**, serta moda pengiriman (darat/laut/udara), nomor resi, nomor kontainer, dan perkiraan tanggal tiba.
8	**Unloading (Bongkar Muat)**	Gudang	Barang tiba di Gudang Pusat. Petugas gudang membongkar muatan dan mencatat jumlah fisik kedatangan beserta kondisinya (Baik/Rusak) dan selisihnya. **Saldo stok sistem belum bertambah pada tahap ini!**
9	**Input Sistem (Posting Stok)**	Gudang	Petugas gudang menyelesaikan Tahap 9. Secara otomatis: 1. Saldo stok **Gudang Pusat** bertambah sesuai jumlah fisik yang diterima. 2. Kartu Stok **Masuk (IN)** tercatat. 3. Status PO menjadi **Selesai**. 4. Sistem menghitung durasi menit & hari untuk seluruh 9 tahap dan memperbarui rata-rata serta maksimum *Lead Time* supplier tersebut!

B. Dua Mekanisme Perubahan Data PO (Direct Edit vs Ajukan Revisi)

Apabila terjadi perubahan data saat PO sedang berjalan, sistem menyediakan 2 mekanisme:

1. **Direct Edit (Ubah Data Administratif & Logistik Tanpa Persetujuan Ulang):**
   - Berlaku untuk informasi pengiriman dan catatan: catatan PO, tanggal ETA, nomor referensi supplier, nomor invoice, nama ekspedisi, moda pengiriman, nomor resi, nomor kontainer, jumlah koli, dan berat (kg).
   - Perubahan langsung tersimpan dan tercatat di riwayat perubahan PO.
2. **Ajukan Revisi (Ubah Komitmen Harga & Jumlah — Wajib Persetujuan Manager):**

- Berlaku jika ada perubahan **jumlah barang, harga beli, diskon, PPN, ongkos kirim, atau biaya penyesuaian** (selama PO belum mencapai Tahap 8/9).
- Staf Purchasing mengajukan usulan revisi disertai alasan. Selama revisi masih menunggu keputusan Manager, penyelesaian tahap maupun pencatatan pembayaran dikunci sementara.
- Saat Manager menyetujui revisi, sistem menghitung ulang HPP per satuan dan Grand Total PO secara otomatis tanpa merusak perhitungan waktu tahap yang sedang berjalan.

Modul 4: Permintaan Barang (Request) & Pengiriman Fisik (Transfer)

Sistem memisahkan secara tegas antara **Dokumen Permintaan (`Permintaan Barang`)** dan **Dokumen Pengiriman Fisik (`Transfer Barang`)**.

Mengapa Dipisahkan?

- **Permintaan Barang:** Adalah tiket permohonan internal yang membutuhkan persetujuan Manager. **Membuat, menyetujui, atau menolak Permintaan tidak pernah memotong atau menambah stok fisik.**
- **Transfer Barang:** Adalah eksekusi pengiriman fisik keluar-masuk barang antar-gudang yang dilengkapi **Surat Jalan** dan **Pemeriksaan QC Penerimaan**.

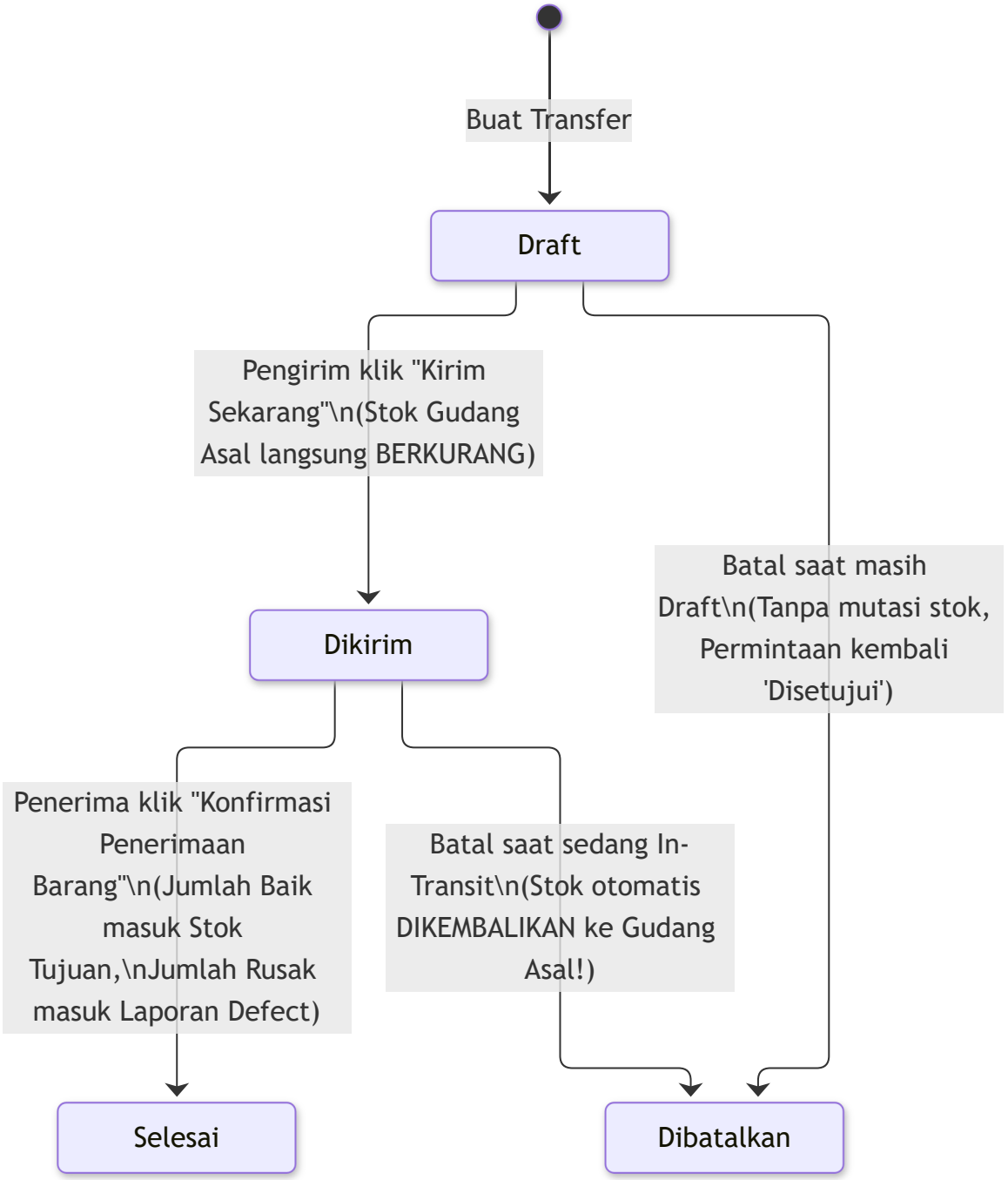
Alur 1: Siklus Permintaan Barang

1. **Jenis Permintaan:**
   - **Bahan Baku Operasional:** Dibuat oleh Tim Operasional Lab untuk meminta Bahan Baku/Kemasan dari Gudang Pusat (`GD-PUSAT` → `GD-OPS`).
   - **Produk Jadi Fulfillment:** Dibuat oleh Tim Fulfillment untuk meminta Produk Jadi.
2. **Siklus Status Permintaan:**
   - **Draft** → klik **Ajukan ke Manajer** → **Diajukan**.
   - Manager meninjau dokumen: klik **Setujui Permintaan** (→ **Disetujui**) atau **Tolak** dengan alasan wajib (→ **Ditolak**).
   - *Aturan Pengaman Revisi:* Jika Permintaan yang sudah **Disetujui** diubah kembali isinya oleh pemohon (selama belum dibuatkan Transfer), statusnya **otomatis kembali menjadi Diajukan** dan wajib disetujui ulang oleh Manager!

Alur 2: Siklus Pengiriman Fisik (Transfer Barang)

Terdapat 5 jenis Transfer yang didukung sistem:

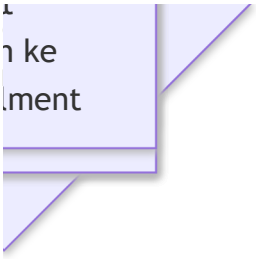
1. **Pemenuhan Request Bahan:** Pengiriman bahan baku dari Gudang Pusat ke Lab (merujuk pada Permintaan Bahan yang sudah Disetujui).
2. **Kirim Produk Jadi:** Pengiriman parfum hasil produksi dari Lab ke Fulfillment (merujuk pada Batch Produksi yang sudah Selesai atau Permintaan Produk Jadi yang Disetujui).
3. **Transfer Antar-Fulfillment:** Distribusi produk jadi antar gudang Fulfillment (misal `FF-PUSAT` → `FF-SBY`), dapat dibuat langsung tanpa dokumen Permintaan.
4. **Retur Bahan Baku:** Pengembalian bahan baku dari Lab ke Gudang Pusat.
5. **Retur Produk Jadi:** Pengembalian produk jadi antar gudang.



> **TIP**
>
> **Pengembalian Stok Otomatis Saat Pembatalan In-Transit:**
> Jika barang sudah telanjur berstatus **In Transit / Dikirim** (saldo gudang pengirim sudah terpotong), namun pengiriman dibatalkan sebelum diterima gudang tujuan, pembatalan Transfer akan **otomatis mengembalikan saldo stok ke Gudang Pengirim** dan mengembalikan status Permintaan terkait menjadi **Disetujui** agar dapat dibuatkan pengiriman pengganti!

Modul 5: Produksi Parfum Multi-Produk (Batch & BOM)

Menu **Produksi** mengelola proses pembuatan parfum di laboratorium. Satu nomor Batch mendukung **Multi-Produk** (meracik beberapa varian parfum sekaligus dalam satu sesi produksi).



Tahapan Lengkap Siklus Batch:

1. **Buat Rencana Batch (`Status: Rencana`):**
    - Staf Operasional memilih Gudang Operasional (`GD-OPS`), Gudang Tujuan (`FF-PUSAT`), Tanggal, serta satu atau beberapa **Produk Jadi** beserta **Target Rencana** masing-masing.
    - **Perhitungan Resep Otomatis:** Sistem mengalikan kebutuhan bahan per unit dengan Target Rencana dari seluruh produk yang dipilih, lalu menjumlahkannya per bahan baku ke dalam tabel **Alokasi Bahan Baku**.
    - **Indikator Kesiapan Bahan & Peringatan Dini:** Pada halaman detail batch, sistem otomatis mengecek apakah stok fisik di Gudang Operasional cukup. Jika kurang, muncul peringatan merah `Stok Kurang` beserta tombol pintas `Request Bahan yang Kurang` untuk langsung membuat Permintaan Bahan ke Gudang Pusat sejumlah kekurangannya saja.
2. **Release & Issue Bahan (`Status: Release`):**
    - Saat bahan di Gudang Operasional sudah lengkap dan proses peracikan siap dimulai, klik **"Release & Issue"**.
    - Sistem memotong saldo stok bahan baku di Gudang Operasional secara otomatis dan mencatatnya di Kartu Stok.
    - *Catatan:* Jika ada satu saja bahan yang saldonya kurang di Gudang Operasional, sistem akan menolak memulai produksi.
3. **Selesaikan Batch & Pemeriksaan Hasil (`Status: Selesai`):**
    - Setelah proses pengisian botol dan pengemasan selesai, masukkan hasil akhir untuk setiap produk jadi:
        - **Hasil Baik:** Jumlah parfum lulus QC.
        - **Hasil Rusak:** Jumlah produk gagal/pecah/bocor saat produksi.
    - **Aturan Wajib:** $\text{Hasil Baik} + \text{Hasil Rusak}$ **harus sama persis** dengan Target Rencana!
    - Sistem otomatis menambahkan **Hasil Baik** ke dalam saldo stok produk jadi di Gudang Operasional serta menghitung persentase **Yield (%)** dan **Defect Rate (%)**.
4. **Opname Bahan Batch (Teoritis vs Aktual):**
    - Staf Operasional dapat mencatat pemakaian bahan aktual di lapangan (misal: takaran resep teoritis alkohol 20.000 ml, tetapi pemakaian aktual 20.150 ml karena penguapan/tumpah). Selisih (*variance*) dicatat untuk evaluasi efisiensi produksi.
5. **Kirim Produk Jadi ke Fulfillment:**

- Klik tombol **"Kirim ke Fulfillment"** untuk membuat dokumen Transfer pengiriman produk jadi berisi seluruh **Hasil Baik** dari batch tersebut menuju Gudang Fulfillment.

Modul 6: Stok, Mutasi, Kartu Stok & Stock Opname

Menu **Stok & Mutasi** adalah pusat pemantauan fisik dan nilai persediaan di seluruh gudang.

1. **Tabel Saldo Stok (`Stok Aktual` vs `Stok Berjalan`):**
   - Dapat disaring per gudang spesifik atau per kelompok jenis gudang (*Bahan Baku*, *Operasional*, *Fulfillment*) serta kategori barang.
   - Menampilkan **Batas Min (Analisa)**, **Stok Aktual** (fisik di rak), **Stok Berjalan** (barang yang sedang dalam perjalanan menuju gudang tersebut), **Status** (`ORDER` merah vs `AMAN` hijau), **HPP**, dan **Nilai Stok**.
2. **Kartu Stok & Log Pergerakan:**
   - Menyajikan riwayat kronologis setiap mutasi **MASUK (IN)** dan **KELUAR (OUT)**, lengkap dengan **Saldo Sebelum** $\rightarrow$ **Saldo Sesudah**, nama petugas, waktu transaksi, dan nomor dokumen sumbernya (PO, Transfer, Batch Produksi, atau Opname).
3. **Mutasi Manual & Opname Fisik:**
   - **Mutasi Manual:** Mencatat penyesuaian masuk/keluar langsung dengan alasan wajib.
   - **Opname Fisik:** Pengguna cukup memasukkan **Jumlah Fisik Aktual** hasil perhitungan di rak. Sistem otomatis menghitung selisihnya ($\Delta = \text{Jumlah Fisik Baru} - \text{Saldo Sistem Saat Ini}$) dan mencatat penyesuaian `MASUK` (jika $\Delta > 0$) atau `KELUAR` (jika $\Delta < 0$) di Kartu Stok.

Modul 7: Beranda (Dashboard) Adaptif & Laporan Analitik

1. **Beranda (Dashboard) Sesuai Jabatan:**
   - Halaman **Beranda** otomatis menyesuaikan indikator utama dan **Antrean Tugas Prioritas** sesuai peran pengguna yang sedang masuk:
     - **Manager:** Antrean PO butuh persetujuan/revisi, Permintaan Barang menunggu persetujuan, total komitmen tagihan PO, tingkat kerusakan gabungan bulan ini, dan peringatan stok kritis.
     - **Purchasing:** Daftar bahan lokal & impor yang perlu dipesan (`ORDER`), PO sedang berjalan, PO terlambat dari jadwal, total komitmen tagihan, dan pemantauan ekspedisi.
     - **Gudang:** Kedatangan PO siap bongkar muat (Tahap 8), PO menunggu posting stok (Tahap 9), draft transfer perlu dikirim, kiriman masuk di jalan, dan catatan kerusakan terbaru.
     - **Operasional:** Rencana batch yang siap rilis vs kurang bahan, batch yang sedang diracik, dan status permintaan bahan ke Gudang Pusat.
     - **Fulfillment:** Total saldo produk jadi di seluruh cabang, kiriman produk jadi dari Lab, transfer antar-cabang, dan produk jadi yang stoknya menipis.
2. **Pusat Laporan:**
   - Menyediakan laporan lengkap yang dapat diunduh ke Excel: **Laporan Stok Rendah**, **Laporan Produksi**, **Pemakaian Bahan**, **Laporan Defect & Kerusakan**, **Laporan Purchasing**, **Laporan Lead Time Supplier (Hari & Jam)**, serta **Laporan Distribusi Fulfillment**.

5. Bedah Lengkap Seluruh Rumus & Perhitungan Sistem (Beserta Contoh Nyata)

Bagian ini menjelaskan **seluruh rumus perhitungan** yang digunakan oleh sistem beserta simulasi angka nyatanya agar mudah dipahami dan diverifikasi.

5.1 Rumus Analisa Bahan Lokal

Daftar Variabel Input:

- $T_{4\text{bln}}$ = Pemakaian rata-rata per bulan selama 4 bulan terakhir (dalam satuan dasar, misal `ml` atau `pcs`).
- RP = *Review Period* / periode tinjau ulang stok (standar = 15 hari).
- LT_{avg} = Total Rata-Rata Waktu Kirim (*Average Lead Time*) dari 9 tahap pengadaan (dalam hari, dibulatkan 1 angka di belakang koma).
- LT_{max} = Total Waktu Kirim Terlama (*Max Lead Time*) dari 9 tahap pengadaan (dalam hari, dibulatkan 1 angka di belakang koma).
- B_{hari} = Tambahan Hari Pengaman (Buffer Hari) manual.
- S_{now} = Saldo stok fisik saat ini di gudang.
- S_{in} = Stok yang sedang dipesan dari PO aktif (PO yang belum selesai/dibatalkan).
- MOQ = *Minimum Order Quantity* / jumlah minimal pemesanan dalam satuan dasar.
- F_{konv} = Faktor konversi satuan beli ke satuan dasar (standar = 1).
- H = Harga beli per satuan dasar.

Tahapan Rumus:

1. **Stok Pengaman / Safety Stock (dalam Hari):**

$$\text{Safety Stock (Hari)} = \max\left(0,\ \text{pembulatan 1 desimal}\left((LT_{\text{max}} - LT_{\text{avg}}) + B_{\text{hari}}\right)\right)$$

2. **Pemakaian Harian Rata-Rata (ADU):**

$$\text{ADU} = \frac{T_{4\text{bln}}}{30}$$

3. **Batas Minimum (Titik Pesan Ulang / Reorder Point):**

$$\text{Batas Minimum} = \text{ADU} \times \left(LT_{\text{avg}} + \text{Safety Stock (Hari)}\right)$$

4. **Target Stock (Stok Ideal Maksimum):**

$$\text{Target Stock} = \text{ADU} \times \left(LT_{\text{avg}} + \text{Safety Stock (Hari)} + RP\right)$$

5. **Stok Tersedia & Selisih terhadap Batas Minimum:**

$$\text{Stok Tersedia} = S_{\text{now}} + S_{\text{in}}$$

$$\text{Selisih} = \text{Stok Tersedia} - \text{Batas Minimum}$$

6. **Penentuan Status Order:**

$$\text{Status} = \begin{cases} \textbf{ORDER}, & \text{jika Stok Tersedia} \leq \text{Batas Minimum } (\text{Selisih} \leq 0) \\ \textbf{TIDAK}, & \text{jika Stok Tersedia} > \text{Batas Minimum } (\text{Selisih} > 0) \end{cases}$$

7. **Kuantitas Rekomendasi Order (Pembulatan ke Atas Kelipatan MOQ):**

$$\text{Rekomendasi MOQ (Satuan Dasar)} = \begin{cases} \left\lceil \dfrac{|\text{Selisih}|}{\text{MOQ}} \right\rceil \times \text{MOQ}, & \text{jika Status} = \text{ORDER} \\ 0, & \text{jika Status} = \text{TIDAK} \end{cases}$$

8. **Konversi ke Satuan Beli & Total Nominal Order:**

$$\text{Rekomendasi Order (Satuan Beli)} = \text{pembulatan} \left(\frac{\text{Rekomendasi MOQ}}{F_{\text{konv}}} \right)$$

$$\text{Total Nominal Order} = \text{pembulatan} \big(\text{Rekomendasi MOQ} \times H \big)$$

> **NOTE**
>
> **Contoh Perhitungan Nyata (`ALK-01` — Alkohol 96%):**
>
> - **Data Awal:** $T_{4\text{bln}} = 39.303,25$ ml, $RP = 15$ hari, $LT_{\text{avg}} = 13$ hari, $LT_{\text{max}} = 22$ hari, $B_{\text{hari}} = 2$ hari, $S_{\text{now}} = 8.000$ ml, $S_{\text{in}} = 0$ ml, $\text{MOQ} = 5.000$ ml, $H = \text{Rp } 526/\text{ml}$.
> - **Langkah 1 (Safety Stock Hari):** $(22 - 13) + 2 = 11$ hari.
> - **Langkah 2 (ADU):** $39.303,25 / 30 = 1.310,1083$ ml/hari.
> - **Langkah 3 (Batas Minimum):** $1.310,1083 \times (13 + 11) = 1.310,1083 \times 24 = \mathbf{31.442,60}$ ml.
> - **Langkah 4 (Target Stock):** $1.310,1083 \times (13 + 11 + 15) = 1.310,1083 \times 39 = \mathbf{51.094,22}$ ml.
> - **Langkah 5 (Selisih & Status):** $\text{Stok Tersedia} = 8.000$ ml. Karena $8.000 \leq 31.442,60$, maka $\text{Selisih} = 8.000 - 31.442,60 = -\mathbf{23.442,60}$ ml $\implies$ Status: $\mathbf{ORDER}$.
> - **Langkah 6 (Pembulatan MOQ 5.000 ml):** $\lceil 23.442,60 / 5.000 \rceil \times 5.000 = 5 \times 5.000 = \mathbf{25.000}$ ml.
> - **Langkah 7 (Total Nominal):** $25.000 \times \text{Rp } 526 = \text{Rp } \mathbf{13.150.000}$.

5.2 Rumus Analisa Bahan Impor & Klasifikasi ABC

Bahan impor memiliki karakteristik waktu pengiriman yang panjang, sehingga selama menunggu barang tiba (*ETA*), laju kebutuhan harian disesuaikan menjadi **ADU ETA** dan stok diproyeksikan ke titik saat barang tiba.

Daftar Variabel Input:

- Out = Total pemakaian keluar selama periode analisa (misal 4 bulan).
- D_{periode} = Jumlah hari dalam periode analisa: $(\text{Tanggal Akhir} - \text{Tanggal Mulai}) + 1$ (standar = 122 hari).
- LT_{avg} = Rata-rata waktu kirim (*Lead Time Average*) impor (hari).
- LT_{max} = Waktu kirim terlama (*Lead Time Max*) impor (hari).
- RP = *Review Period* impor (standar = 30 hari).
- B_{ABC} = Tambahan hari pengaman dari **Klasifikasi ABC**:
  - **Kelas Wajib A** = $+4$ hari
  - **Kelas A (*Fast Moving*)** = $+4$ hari
  - **Kelas B (*Medium Moving*)** = $+2$ hari
  - **Kelas C (*Slow Moving*)** = $+0$ hari

Tahapan Rumus:

1. **Hari Pengaman Impor (Buffer Days):**

$$\text{Buffer Days} = \text{pembulatan 1 desimal}\Big(\max(0,\ LT_{\text{max}} - LT_{\text{avg}}) + B_{\text{ABC}}\Big)$$

2. **ADU Base & ADU ETA:**

$$\text{ADU Base} = \frac{\text{Out}}{D_{\text{periode}}}$$

$$\text{ADU ETA} = \text{ADU Base} + \left(\frac{LT_{\text{avg}}}{RP}\right)$$

3. **Safety Stock, Minimum Stock & Target Stock Impor:**

$$\text{Safety Stock (Unit)} = \text{pembulatan}\big(\text{ADU ETA} \times \text{Buffer Days}\big)$$

$$\text{Minimum Stock (Batas Minimum)} = \text{pembulatan}\big(\text{ADU ETA} \times LT_{\text{avg}}\big)$$

$$\text{Target Stock} = \Big\lfloor \text{ADU ETA} \times (LT_{\text{avg}} + \text{Buffer Days} + RP) \Big\rfloor$$

4. **Proyeksi Stok Saat Kedatangan (ETA) & Selisih terhadap Target Stock:**

$$\text{Proyeksi} = \text{pembulatan}\big(\text{Stok Saat Ini} + \text{PO Sedang Berjalan} - \text{Minimum Stock}\big)$$

$$\text{Selisih} = \text{pembulatan}\big(\text{Proyeksi} - \text{Target Stock}\big)$$

5. **Status PO & Pembulatan MOQ:**
   - Jika $\text{Selisih} < 0 \implies$ Status: $\mathbf{PO}$.
   - $\text{Jumlah Kekurangan} = |\text{Selisih}|$.
   - $\text{Rekomendasi PO (Dibulatkan MOQ)} = \left\lceil \dfrac{\text{Jumlah Kekurangan}}{\text{MOQ}} \right\rceil \times \text{MOQ}$.

- Total Nominal Order $=$ pembulatan$\big($Rekomendasi PO $\times$ Harga per Satuan$\big)$.

> **NOTE**
>
> **Contoh Perhitungan Nyata (`BTL-P50` — Botol 50ml Impor):**
>
> - **Data Awal:** Out $= 47.312$ pcs, $D_{\text{periode}} = 122$ hari, $LT_{\text{avg}} = 81,8$ hari, $LT_{\max} = 114$ hari, Kelas ABC = `A` ($B_{\text{ABC}} = +4$ hari), $RP = 30$ hari, Stok Saat Ini $= 8.000$ pcs, PO Berjalan $= 0$, MOQ $= 1.000$ pcs, Harga $=$ Rp 1.500.
> - **Buffer Days:** $(114 - 81,8) + 4 = \mathbf{36,2}$ hari.
> - **ADU Base:** $47.312/122 = 387,8033$ pcs/hari.
> - **ADU ETA:** $387,8033 + (81,8/30) = 387,8033 + 2,7267 = \mathbf{390,53}$ pcs/hari.
> - **Minimum Stock:** pembulatan$(390,53 \times 81,8) = \mathbf{31.945}$ pcs.
> - **Target Stock:** $\lfloor 390,53 \times (81,8 + 36,2 + 30) \rfloor = \lfloor 390,53 \times 148 \rfloor = \mathbf{57.798}$ pcs.
> - **Proyeksi:** $8.000 + 0 - 31.945 = \mathbf{-23.945}$ pcs.
> - **Selisih:** $-23.945 - 57.798 = \mathbf{-81.743}$ pcs (Selisih $< 0 \implies$ Status: **PO**).
> - **Rekomendasi PO (MOQ 1.000):** $\lceil 81.743/1.000 \rceil \times 1.000 = \mathbf{82.000}$ pcs.

5.3 Rumus Analisa Produk Jadi (Fulfillment Multi-Cabang)

Untuk setiap gudang Fulfillment $g \in \{\text{Pusat, Surabaya, Solo, ...}\}$:

1. **Perhitungan Tingkat Cabang/Gudang (g):**

$$\text{ADU}_g = \text{pembulatan}\left(\frac{\text{Terjual Rata-Rata 4 Bulan}_g}{30}\right)$$

$$\text{Batas Minimum}_g = \text{ADU}_g \times (\text{Waktu Distribusi}_g + \text{Buffer Distribusi}_g)$$

$$\text{Target Stock}_g = \text{ADU}_g \times (\text{Waktu Distribusi}_g + \text{Buffer Distribusi}_g + \text{Review Period}_g)$$

2. **Penggabungan Tingkat Nasional (`ALL`):**

$$\text{Batas Minimum Total} = \sum_g \text{Batas Minimum}_g, \qquad \text{Target Stock Total} = \sum_g \text{Target S}$$

$$\text{Stok Gabungan (All)} = \sum_g \text{Stok Saat Ini}_g + \text{Stok Akan Datang}_{\text{Fulfillment Pusat}}$$

$$\text{Selisih} = \text{Stok Gabungan (All)} - \text{Target Stock Total}$$

3. **Keputusan Kebutuhan Produksi:**
   - Jika Stok Gabungan (All) $\leq$ Target Stock Total $\implies$ Status: **ORDER**.
   - Rekomendasi Jumlah Produksi $= \left\lceil \dfrac{|\text{Selisih}|}{\text{MOQ Produk Jadi}} \right\rceil \times$ MOQ Produk Jadi.

5.4 Rumus Stok Aktual, Stok Berjalan, Status Peringatan & Hierarki HPP

Pada layar **Stok & Mutasi**, setiap baris barang pada suatu gudang dihitung sebagai berikut:

1. **Stok Aktual:** Saldo fisik saat ini yang ada di rak gudang.
2. **Stok Berjalan:**

$$\text{Stok Berjalan} = \begin{cases} \text{Pesanan PO Aktif} + \text{Transfer Sedang Dikirim (In-Transit)}, \\ \text{Transfer Sedang Dikirim (In-Transit)}, \\ \text{Transfer Sedang Dikirim (In-Transit)} + \text{Target Rencana Batch Akt} \end{cases}$$

3. **Status Peringatan Stok (`ORDER` vs `AMAN`):**

$$\text{Selisih Stok} = (\text{Stok Aktual} + \text{Stok Berjalan}) - \text{Batas Minimum}$$

$$\text{Status} = \begin{cases} \textbf{ORDER} \text{ (Merah)}, & \text{jika Batas Minimum} > 0 \text{ dan Selisih Stok} \leq 0 \\ \textbf{AMAN} \text{ (Hijau)}, & \text{selain itu} \end{cases}$$

4. **Urutan Penentuan Harga Pokok (HPP) & Nilai Stok:**
   - **Untuk Bahan Baku & Kemasan:** Sistem menentukan HPP menggunakan urutan prioritas otomatis:
     1. **Prioritas 1:** HPP per satuan bersih dari **PO terbaru yang sudah diterima gudang**.
     2. **Prioritas 2:** Harga HPP bawaan pada Master Produk.
     3. **Prioritas 3:** Harga per satuan pada Analisa Lokal / Impor.
   - **Untuk Produk Jadi:** Dihitung otomatis dari akumulasi biaya resep (BOM):

$$\text{HPP Produk Jadi} = \sum_{i \in \text{Resep BOM}} \left(\text{Takaran per Unit}_i \times \text{HPP Bahan}_i \right)$$

   - **Nilai Stok Rupiah:**

$$\text{Nilai Stok} = \text{Stok Aktual} \times \text{HPP}$$

5.5 Rumus Kalkulasi Biaya PO, Prorata, Konversi Satuan & Alokasi Pembayaran Termin

Saat membuat atau merevisi PO, sistem menghitung biaya bersih dan HPP per barang dengan rumus:

1. **Konversi Satuan Beli ke Satuan Dasar:** Jika membeli dalam kemasan besar (misal: beli `5 Jerigen` alkohol dengan konversi `1 Jerigen = 20.000 ml`), maka:

$$\text{Jumlah Satuan Dasar}_i = \text{Jumlah Satuan Beli}_i \times \text{Faktor Konversi}_i$$

2. **Pembagian Proporsional (Prorata) Biaya Tambahan ke Setiap Barang:** Apabila PO memiliki Diskon gabungan (D_{total}), PPN gabungan (P_{total}), Ongkos Kirim gabungan (O_{total}), atau Biaya Penyesuaian (A_{total}), serta $\text{Subtotal Produk} = \sum_{i=1}^{N} \text{Harga Barang}_i$:
   - Proporsi nilai barang ke-i:

$$R_i = \frac{\text{Harga Barang}_i}{\text{Subtotal Produk}}$$

- Bagian biaya yang dibebankan ke barang ke-i:

$$\text{Diskon}_i = \text{Diskon Item}_i + (D_{\text{total}} \times R_i)$$

$$\text{PPN}_i = \text{PPN Item}_i + (P_{\text{total}} \times R_i)$$

$$\text{Ongkir}_i = \text{Ongkir Item}_i + (O_{\text{total}} \times R_i)$$

$$\text{Penyesuaian}_i = \text{Penyesuaian Item}_i + (A_{\text{total}} \times R_i)$$

3. **Total Bersih per Barang & HPP per Satuan Dasar:**

$$\text{Total Bersih}_i = \text{Harga Barang}_i - \text{Diskon}_i + \text{PPN}_i + \text{Ongkir}_i + \text{Penyesuaian}_i$$

$$\text{HPP per Satuan Dasar}_i = \frac{\text{Total Bersih}_i}{\text{Jumlah Satuan Dasar}_i}$$

4. **Grand Total PO & Sisa Tagihan:**

$$\text{Grand Total} = \text{Subtotal Produk} - \text{Total Diskon} + \text{Total PPN} + \text{Total Ongkir} + \text{Total}$$

$$\text{Sisa Tagihan} = \max\left(0,\ \text{Grand Total} - \sum \text{Nominal Pembayaran}\right)$$

5. **Alokasi Pembayaran Otomatis ke Jadwal Termin (Berurutan):**
   - Ketika staf mencatat pembayaran sejumlah uang, sistem otomatis melunasi jadwal termin secara berurutan mulai dari **Termin ke-1, Termin ke-2, dan seterusnya** hingga nominal pembayaran teralokasi seluruhnya.

5.6 Rumus Durasi 9-Tahap Purchasing & Rekam Jejak Lead Time Supplier

1. **Durasi Menit per Tahap:** Setiap kali satu tahap PO diselesaikan, waktu mulai tahap berikutnya dikunci sama persis dengan waktu selesai tahap sebelumnya:

$$\text{Durasi Menit}_k = \max\left(0,\ \text{pembulatan}\left(\frac{\text{Waktu Selesai}_k - \text{Waktu Mulai}_k}{60 \text{ detik}}\right)\right)$$

2. **Pengelompokan 3 Kategori Waktu Tunggu (Lead Time) PO:**
   - $\text{Lead Time Internal (Menit)} = \text{Tahap 1} + \text{Tahap 2} + \text{Tahap 4} + \text{Tahap 5} + \text{Tahap 8} + \text{Tahap 9}$
   - $\text{Lead Time Supplier (Menit)} = \text{Tahap 3} + \text{Tahap 6}$
   - $\text{Lead Time Logistik (Menit)} = \text{Tahap 7}$
   - $\text{Total Lead Time (Menit)} = \text{Lead Time Internal} + \text{Lead Time Supplier} + \text{Lead Time Logistik}$
3. **Konversi Menit ke Hari & Jam:**

$$\text{Total Lead Time (Hari)} = \text{pembulatan 1 desimal} \left(\frac{\text{Total Lead Time (Menit)}}{1.440 \text{ menit}} \right)$$

$$\text{Total Lead Time (Jam)} = \text{pembulatan 2 desimal} \left(\frac{\text{Total Lead Time (Menit)}}{60 \text{ menit}} \right)$$

4. **Pembaruan Rata-Rata & Maksimum Lead Time (Saat Tahap 9 Selesai):** Baik untuk **Tingkat Supplier** maupun **Tingkat Supplier + Barang**:

$$\text{Total Transaksi Baru } (N_{\text{baru}}) = N_{\text{lama}} + 1$$

$$\text{Akumulasi Menit Baru } (M_{\text{baru}}) = M_{\text{lama}} + \text{Total Lead Time (Menit)}$$

$$\text{Average Lead Time (Hari)} = \text{pembulatan 1 desimal} \left(\frac{M_{\text{baru}} / N_{\text{baru}}}{1.440} \right)$$

$$\text{Max Lead Time (Hari)} = \max \left(\text{Max Lead Time Lama},\ \text{Total Lead Time (Hari)} \right)$$

5.7 Rumus Batch Produksi (Perhitungan Resep BOM, Kesiapan Bahan, Yield, Defect & Opname)

1. **Perhitungan Kebutuhan Bahan Multi-Produk (BOM):** Jika satu Batch memproduksi daftar produk jadi P, maka total kebutuhan untuk setiap bahan baku/kemasan m adalah:

$$\text{Total Alokasi Bahan}_m = \sum_{p \in P} \left(\text{Takaran Resep per Unit}_{p,m} \times \text{Target Rencana}_p \right)$$

2. **Evaluasi Kesiapan Bahan di Gudang Operasional:** Untuk setiap bahan m:
   - $\text{Kekurangan Fisik}_m = \max \left(0,\ \text{Total Alokasi Batch Ini}_m - \text{Stok Fisik Lab}_m \right)$
   - $\text{Sisa Stok Rencana Lab}_m = \text{Stok Fisik Lab}_m - \sum_{\text{semua rencana batch}} \text{Total Alokasi Aktif}_m$
   - **Status Kesiapan Batch:**
     - Jika ada bahan dengan $\text{Kekurangan Fisik}_m > 0 \implies$ `Stok Kurang` (Merah — belum bisa mulai produksi, harus meminta/mengirim bahan dari Gudang Pusat).
     - Jika $\text{Kekurangan Fisik}_m = 0$ namun $\text{Sisa Stok Rencana Lab}_m < 0 \implies$ `Defisit Rencana` (Kuning — stok fisik cukup untuk batch ini, tetapi akan kurang jika seluruh rencana batch lain yang antre dijalankan).
     - Jika seluruh bahan cukup $\implies$ `Siap Rilis` (Hijau).
3. **Aturan Penyelesaian Batch, Persentase Hasil (Yield %) & Cacat (Defect Rate %):**
   - Syarat wajib penyelesaian per produk jadi:

$$\text{Hasil Baik} + \text{Hasil Rusak} = \text{Target Rencana}$$

   - Persentase Keberhasilan Produksi (**Yield**):

$$\text{Yield (\%)} = \frac{\text{Hasil Baik}}{\text{Target Rencana}} \times 100\%$$

- Persentase Cacat Produksi (**Defect Rate Batch**):

$$\text{Defect Rate (\%)} = \frac{\text{Hasil Rusak}}{\text{Hasil Baik} + \text{Hasil Rusak}} \times 100\%$$

4. **Selisih (Variance) Opname Bahan Batch:**

$$\text{Selisih Pemakaian}_m = \text{Pemakaian Aktual}_m - \text{Takaran Teoritis Resep (BOM)}_m$$

- $\text{Selisih} > 0$: Pemakaian aktual **lebih boros** dari takaran resep (misal tumpah/menguap).
- $\text{Selisih} < 0$: Pemakaian aktual **lebih hemat** dari takaran resep.
- $\text{Selisih} = 0$: Presisi 100% sesuai resep BOM.

5.8 Rumus Validasi QC Transfer & Tingkat Kerusakan (Defect Rate) Gabungan

1. **Validasi QC Penerimaan Transfer Anti-Selisih:** Saat gudang tujuan menerima kiriman barang, sistem memastikan untuk setiap barang:

$$\text{Jumlah Baik} + \text{Jumlah Rusak} = \text{Jumlah Dikirim}$$

   - Jika tidak sama persis, konfirmasi penerimaan ditolak.
   - Hanya Jumlah Baik yang masuk menambah saldo stok gudang tujuan.
   - Jika $\text{Jumlah Rusak} > 0$, penerima wajib mengisi alasan kerusakan.
2. **Rumus Tingkat Kerusakan (Defect Rate) Gabungan:** Sistem menggabungkan 3 sumber kerusakan fisik (barang rusak saat Transfer antar-gudang, barang kurang/rusak saat bongkar muat PO, dan barang gagal saat Batch Produksi):

$$\text{Defect Rate Gabungan (\%)} = \text{pembulatan 2 desimal} \left(\frac{\sum \text{Jumlah Rusak}}{\sum \text{Jumlah Total Diperiksa}} \times 10 \right.$$

---

6. Aturan Keamanan, Anti-Selisih & Pengendalian Operasional

Untuk menjaga ketertiban stok dan keuangan, sistem menerapkan 7 aturan pengendalian otomatis:

No	Nama Pengendalian	Aturan & Cara Kerja di Sistem
1	**Urutan 9 Tahap PO Ketat**	PO tidak dapat melompati tahap (misal dari Tahap 3 langsung ke Tahap 8). Setiap tahap harus diselesaikan secara berurutan dengan waktu yang valid.
2	**Kunci Transaksi Saat Revisi PO Menunggu**	Jika sebuah PO memiliki usulan revisi harga/jumlah yang masih menunggu persetujuan Manager, penyelesaian tahap maupun pencatatan pembayaran dikunci sementara hingga Manager memberikan keputusan.
3	**Cegah Lebih Bayar (Anti-Overpayment)**	Pembayaran PO tidak boleh melebihi **Sisa Tagihan**. Selain itu, revisi PO tidak boleh menurunkan **Grand Total** menjadi lebih kecil daripada total uang yang sudah telanjur dibayarkan ke supplier.

No	Nama Pengendalian	Aturan & Cara Kerja di Sistem
4	**Reset Persetujuan Permintaan Saat Diubah**	Apabila dokumen **Permintaan Barang** yang sudah berstatus **Disetujui** diubah isinya oleh pemohon, statusnya otomatis kembali menjadi **Diajukan** dan wajib disetujui ulang oleh Manager.
5	**Satu Pengiriman Aktif per Permintaan**	Satu dokumen Permintaan yang disetujui hanya boleh memiliki maksimal **1 dokumen Transfer aktif** (yang tidak dibatalkan) untuk mencegah pengiriman ganda atas tiket permintaan yang sama.
6	**Pemisahan Petugas Pengirim & Penerima**	Petugas yang mengirim barang pada dokumen **Transfer dilarang mengonfirmasi penerimaan** atas kiriman tersebut di gudang tujuan (kecuali Manager).
7	**Pencegahan Stok Minus**	Gudang menolak pengeluaran stok apabila jumlah fisik yang diminta melebihi saldo yang tersedia di gudang saat itu.

---

7. Matriks Hak Akses & Kewenangan per Peran

Menu & Aktivitas Operasional	Purchasing	Gudang	Operasional	Fulfillment	Manager
Melihat Beranda (Dashboard)	✅	✅	✅	✅	✅
Master Produk (Tambah / Ubah)	✅	❌ *(Lihat)*	❌ *(Lihat)*	❌ *(Lihat)*	✅
Kelola Formula Resep (BOM)	❌ *(Lihat)*	❌ *(Lihat)*	✅	❌ *(Lihat)*	✅
Impor File Resep (BOM)	❌	❌	❌	❌	✅
Lihat & Jalankan Analisa Stok	✅	❌	❌	✅	✅
Kunci Finalisasi Analisa ke Riwayat	✅	❌	❌	✅	✅
Buat PO dari Analisa / Manual	✅	❌	❌	❌	✅
Lihat Harga Beli, HPP & Tagihan PO	✅	❌	❌	❌	✅
Setujui / Tolak PO & Revisi PO	❌	❌	❌	❌	✅
Bongkar Muat (Tahap 8) & Input Stok PO (Tahap 9)	❌	✅	❌	❌	✅
Catat Pembayaran PO	✅	❌	❌	❌	✅
Buat Permintaan Bahan Baku & Kemasan	❌	❌	✅	❌	✅
Buat Permintaan Produk Jadi	❌	❌	❌	✅	✅
Setujui / Tolak Permintaan Barang	❌	❌	❌	❌	✅

Menu & Aktivitas Operasional	Purchasing	Gudang	Operasional	Fulfillment	Manager
Transfer Bahan Baku (Buat / Kirim / Terima)	❌	✅ *(Buat/Kirim/Terima)*	✅ *(Terima)*	❌	✅
Transfer Produk Jadi (Buat / Kirim / Terima)	❌	✅	✅ *(Buat/Kirim)*	✅ *(Buat/Kirim/Terima)*	✅
Buat, Rilis, Selesaikan & Opname Batch Produksi	❌	❌	✅	❌	✅
Mutasi Stok Manual	✅	✅	❌	✅	✅
Opname Fisik Gudang	❌	❌	✅	❌	✅
Lihat Kartu Stok & Log Pergerakan	✅	✅	✅	✅	✅
Lihat Laporan Kerusakan (Defect)	❌	✅	✅	✅	✅
Kelola Akun Pengguna & Wewenang Jabatan	❌	❌	❌	❌	✅

Dokumentasi Resmi Sistem Supply Chain Online (SC Online) — CV. Heaven Scent (Versi 2.4).